

Taller I. Ley de Coulomb y Ley de Gauss.

Física Electricidad y Magnetismo

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2014-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

Objetivo:

Preparar al estudiante para el Primer parcial de la asignatura.

Ejercicios:

1. Tres cargas Puntuales.

Un triángulo isósceles recto de lado a tiene cargas q , $+2q$ y $-q$ ubicados en sus vértices, como se muestra en la Figura 1.

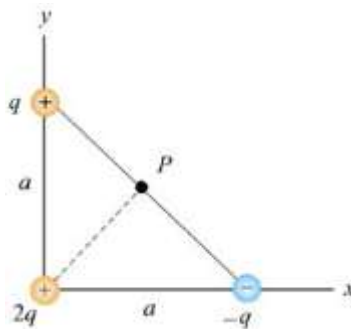


Figura 1.

¿Cuál es el campo eléctrico en el punto P que está a medio camino de la línea que conecta las cargas $+q$ y $-q$? Obtener la magnitud y la dirección del campo Eléctrico.

2. Dos bolas conductoras.

Dos diminutas bolas conductoras de masas idénticas m y cargas idénticas q cuelgan de hilos no conductores de longitud l . Cada bola forma un ángulo θ con el eje vertical, como se muestra en la Figura 2. Asuma que θ es tan pequeño que $\tan \theta = \sin \theta$.

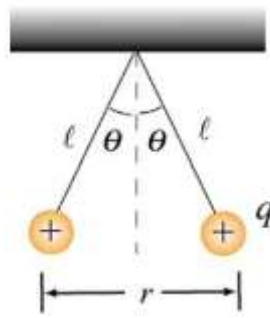


Figura 2.

Muestre que, en equilibrio, la separación entre las bolas es

$$r = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 m g} \right)^{1/3}$$

Además calcule q si $l=1.2 \times 10^2$ cm, $m=1.0 \times 10^{-1}$ g y $x=5.0$ cm.

3. Hilo finito e hilo infinito de carga.

Se tiene la siguiente configuración: Un hilo finito de carga con densidad lineal uniforme $\lambda_1 > 0$ a lo largo del eje x , con longitud L centrado en el eje y , a una distancia a del extremo del hilo se sitúa una carga Q . Adicionalmente se encuentra un hilo infinito de carga con densidad de carga uniforme $\lambda_2 > 0$ que se sitúa paralelo al eje y y corta al eje x a una distancia b de la carga prueba. Ver Figura 3.

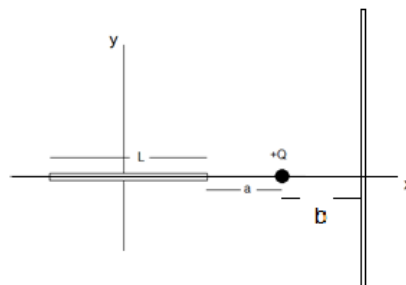


Figura 3.

Encuentre el campo eléctrico en la posición de la carga Q debido a las distribuciones de carga de los hilos. Halle la fuerza sobre la carga Q .

Encuentre la relación entre λ_1 y λ_2 ($\lambda_1 / \lambda_2 = \text{constante}$) tal que la carga Q se encuentre en equilibrio. Expresar el valor de dicha constante en términos de a , L y b .

4. Placa de material aislante.

Una placa de material aislante tiene una densidad de carga positiva uniforme $\tau = cy^2$, donde y se mide a partir del centro de la placa como se ve en la Figura 4 y c es constante. La placa es infinita en las direcciones x y z . Deduzca una expresión para el campo en las regiones $y < -a$, $y > a$. Deduzca una expresión para el campo en la región interna del material.

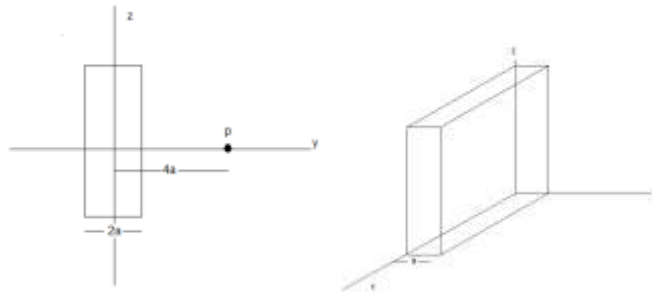


Figura 4.

5. Cilindro de material aislante.

Un cilindro aislante de longitud infinita de radio R , tiene una densidad de carga volumétrica que varía en función del radio de la forma siguiente:

$$\tau = \tau_0 (a - (r/b))$$

Siendo τ_0 , a y b constantes positivas y r la distancia al eje del cilindro. Utilice la ley de Gauss para determinar la magnitud del campo eléctrico en las siguientes distancias radiales:

- $r < R$
- $r > R$

6. Cascaron cilíndrico y cilindro macizo.

(a) Considere un cascarón cilíndrico circular recto de paredes delgadas cargado uniformemente con carga total Q , radio R y altura h . Determine el campo eléctrico en un punto a una distancia d desde el lado derecho del cilindro como se muestra en la Figura 5. (Sugerencia: Trate el cilindro como una serie de anillos cargados) (b) Considere ahora un cilindro sólido con las mismas dimensiones y que lleva la misma carga distribuida uniformemente a través de su volumen. Encuentre el campo que crea en el mismo punto.

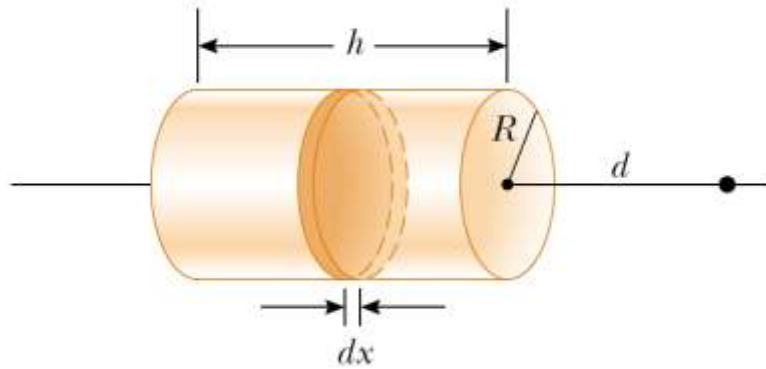


Figura 5.

7. Varillas Idénticas.

Varillas idénticas de longitud $2a$ llevan cargas iguales $+Q$ distribuidas uniformemente a lo largo de sus longitudes. Las barras se encuentran a lo largo del eje x con sus centros separados por una distancia $b - 2a$ (Figura 6). Mostrar que la magnitud de la fuerza ejercida por la barra de la izquierda sobre la barra de la derecha está dada por

$$F = \frac{KQ^2}{4a^2} \ln \left(\frac{b^2}{b^2 - 4a^2} \right)$$

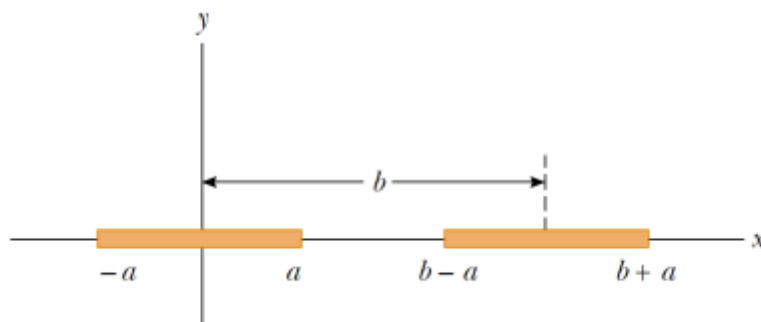


Figura 6.